

LA GÉOMÉTRIE ÉPIPOLAIRE

Réalisé par :

SALAHEDDINE NAHID

OUSSAMA NACIRI

✓ YAHYA LASFAR

✓ OUSSAMA GHAROUMI

✓ AHMED AILLAL

Réalisé par :

M.Kenza aitelkadi

INTRODUCTION

La **géométrie** est une branche des mathématiques qui étudie les formes, les dimensions, les positions relatives et les propriétés spatiales des objets.

Le terme "**épipolaire**" dérive du mot "épipoles", qui désigne les points où les lignes de visée provenant de deux caméras différentes se croisent dans l'espace 3D. La géométrie épipolaire se base sur un concept clé : la relation entre les points homologues dans deux images prises par des caméras différentes. Ces points homologues sont des projections dans l'image de points correspondants dans l'environnement réel.

Importance et Applications

Correspondance stéréoscopique : La géométrie épipolaire est utilisée pour la correspondance stéréoscopique, où les points homologues sur deux images différentes prises à partir de positions différentes (comme deux caméras aériennes ou deux positions terrestres distinctes) peuvent être reliés par des lignes épipolaires. Cela permet de reconstruire la géométrie 3D de la scène.

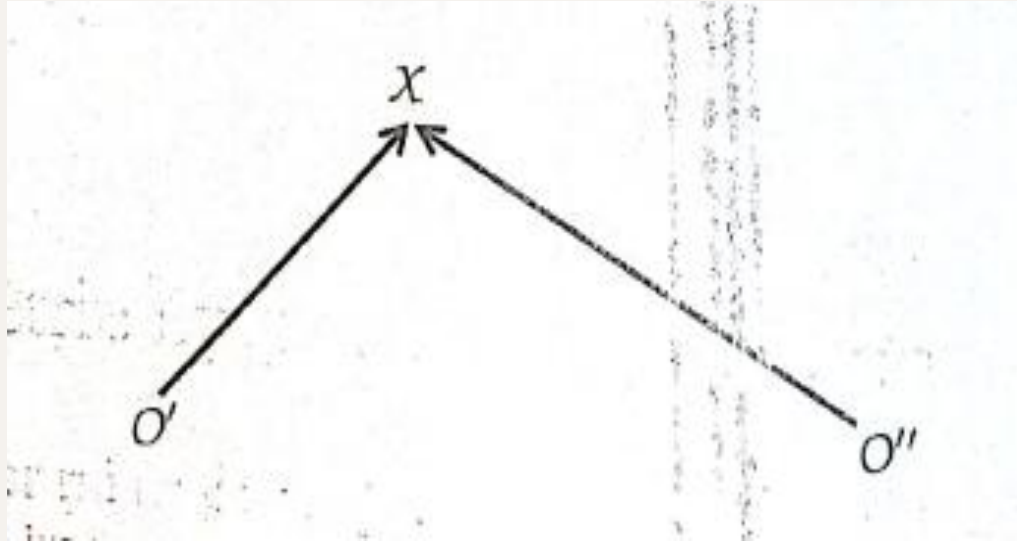
Rectification d'images : La géométrie épipolaire est également utilisée dans le processus de rectification d'images. Cela implique de transformer les images prises à partir de différents points de vue en images qui semblent avoir été prises par une caméra placée directement en face de la scène. La géométrie épipolaire est utilisée pour calculer ces transformations.

Reconstruction 3D : En utilisant la géométrie épipolaire, il est possible de reconstruire des modèles 3D à partir d'images aériennes ou terrestres. En connaissant la géométrie des deux caméras (leurs positions et orientations relatives), ainsi que les points homologues sur les images, la triangulation peut être utilisée pour estimer la position 3D des points dans l'espace.

Calibration de caméra : Dans la photogrammétrie, la calibration de la caméra est essentielle pour obtenir des mesures précises. La géométrie épipolaire est utilisée dans le processus de calibration, notamment pour estimer les paramètres intrinsèques de la caméra (comme la matrice de projection) ainsi que les paramètres extrinsèques (comme la position et l'orientation de la caméra par rapport à la scène).

Contrainte de coplanarité:

- Intersection de deux rayons homologues
- Les rayons sont situés mathématiquement dans le même plan



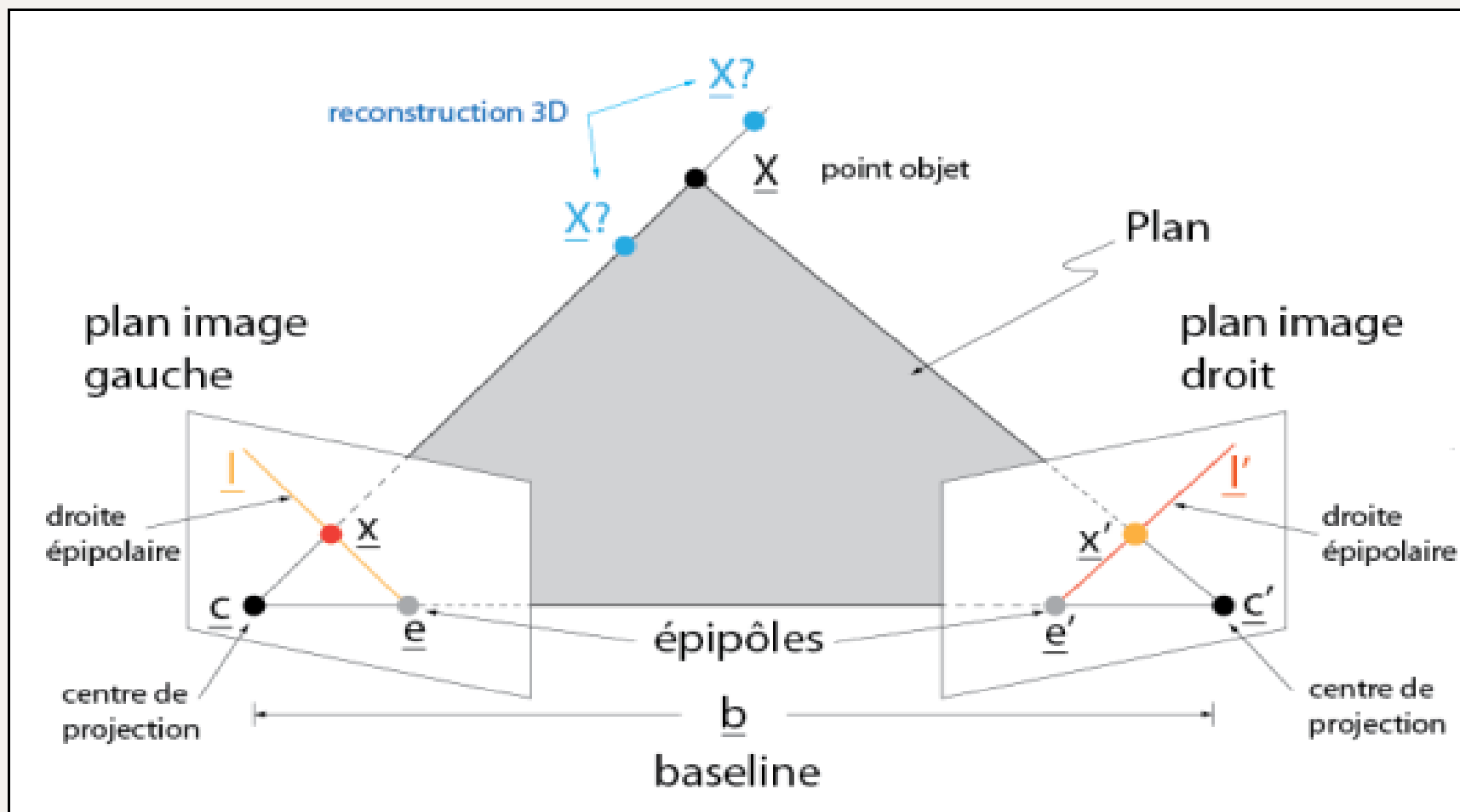
Géométrie épipolaire – le but

- Étant donné un point x dans le plan de la première image
- Trouver le point correspondant x' dans le deuxième plan image

Géométrie épipolaire:

- Géométrie épipolaire est utilisée pour décrire la relation géométrique dans les paires d'images
- Permet une recherche efficace et prédiction des points homologues
- Étant donné une transformation préservant la ligne droite, l'espace de recherche passe de 2D (image entière) à 1D (ligne épipolaire).

géométrie épipolaire



Éléments importants :

- L'axe épipolaire $B = (CC')$ est la ligne passant par les deux centres de projection
- Le plan épipolaire $(CC'X)$ dépend des centres de projection et du point dans l'espace.
- Les épipoles $e' = (C')'$, $e'' = (C)''$ sont les images des centres de projection
- Les lignes épipolaires $l(x) = (C'X)'$, $l'(X) = (CX)''$ sont les images des rayons $(C'X)$ et (CX) dans l'autre image respectivement .

Prédire l'emplacement du Point homologue

- Tâche : Prédire l'emplacement x' connaissant x
- Le plan épipolaire passant par $= (CC'x)$
- L'intersection du plan épipolaire et du deuxième plan image donne la ligne épipolaire $l'(x)$
- Le point homologue x' se trouve sur la ligne épipolaire $l'(x)$

Réduit l'espace de recherche de 2D à 1D

Dans le plan épipolaire :

En utilisant une lentille sans distorsion,

- les centres de projection C, C'
- le point X
- les lignes épipolaires $l(x), l'(x)$
- Les épipoles e, e'
- les points image x, x'
- Ils se trouvent tous dans le plan épipolaire

Cela simplifie la tâche de prédiction de l'emplacement d'un point homologue dans l'autre image